

# 面壁者终极限配置 — 一步到位

## 核心思想

不买企业级（H100、至强铂金）——那是给 100 人团队用的。买消费级/工作站级的顶配，单人就够。

## 终极限配置单

| 组件  | 型号                                    | 数量 | 单价      | 金额      | 理由                                       |
|-----|---------------------------------------|----|---------|---------|------------------------------------------|
| CPU | AMD                                   | 1  | ¥85,000 | ¥85,000 | 全球最快                                     |
|     | Threadripper PRO 7995WX (96 核 192 线程) |    |         |         | x86。分子指纹全核并行，12 数据库同时解析                  |
| GPU | NVIDIA                                | 4  | ¥18,000 | ¥72,000 | 4 路并行                                    |
|     | RTX 5090 32GB                         |    |         |         | Yajie + NEP 训练 + CC 推理。5090 比 4090 快 70% |

| 组件  | 型号                                            | 数量           | 单价      | 金额      | 理由                            |
|-----|-----------------------------------------------|--------------|---------|---------|-------------------------------|
| 内存  | 512GB<br>DDR5-<br>5600 ECC<br>(8×64GB)        | 1 套          | ¥16,000 | ¥16,000 | 所有数据库 + 中间结果全部内存映射。零磁盘等待      |
| 主板  | ASUS Pro<br>WS<br>WRX90E-<br>SAGE SE          | 1            | ¥12,000 | ¥12,000 | 7× PCIe 5.0 x16, 4 GPU + 高速网络 |
| 系统盘 | Samsung<br>990 Pro<br>4TB<br>NVMe<br>PCIe 4.0 | 2<br>(RAID1) | ¥2,500  | ¥5,000  | OS + 热数据，镜像冗余                 |
| 数据盘 | Samsung<br>990 Pro<br>4TB<br>NVMe<br>PCIe 4.0 | 4<br>(RAID0) | ¥2,500  | ¥10,000 | 16TB 高速阵列，读写 28GB/s           |
| 备份盘 | WD Gold<br>24TB<br>HDD                        | 2<br>(RAID1) | ¥4,000  | ¥8,000  | 24TB 冗余冷备份                    |
| 电源  | Corsair<br>AX1600i<br>1600W 钛金                | 2 (冗余)       | ¥3,500  | ¥7,000  | 4 GPU 满载 ~1400W，双电冗余          |

| 组件  | 型号                              | 数量  | 单价      | 金额      | 理由                                    |
|-----|---------------------------------|-----|---------|---------|---------------------------------------|
| 散热  | EK-Quantum定制水冷(CPU + 4 GPU)     | 1 套 | ¥20,000 | ¥20,000 | 7995WX 满载 350W, 4×5090 满载 1800W, 必须水冷 |
| 机箱  | Corsair 1000D 超级全塔              | 1   | ¥3,000  | ¥3,000  | 双 480mm + 双 360mm 冷排位                 |
| UPS | APC SRT3000XLI 3000VA           | 1   | ¥8,000  | ¥8,000  | 满载 15 分钟续航, 安全关机                      |
| 显示器 | Dell U4323QE 43" 4K IPS         | 1   | ¥6,000  | ¥6,000  | 大屏看论文 + 代码 + 日志同屏                     |
| 网络  | Mellanox ConnectX-6 100GbE      | 1   | ¥3,000  | ¥3,000  | 超算直连 100Gbps                          |
| 键鼠  | HHKB Professional HYBRID Type-S | 1   | ¥2,000  | ¥2,000  | 面壁者值得一把好键盘                            |

总价

| 类别                 | 金额       |
|--------------------|----------|
| 核心计算 (CPU+GPU+ 主板) | ¥169,000 |
| 存储 (NVMe+HDD)      | ¥23,000  |
| 散热 + 机箱 + 电源       | ¥30,000  |
| 外设 + 网络 +UPS       | ¥19,000  |
| 内存                 | ¥16,000  |
| 总计                 | ¥257,000 |

性能预估

| 任务                                 | 方案 B (¥45K) | 终极限 (¥257K)       | 加速比      |
|------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| 分子指纹 (10 <sup>7</sup> 分子)          | 2 小时        | <b>15 分钟</b>      | 8×       |
| Yajie 全量筛选 (10 <sup>8</sup> pairs) | 8-12 小时     | <b>1.5 小时</b>     | 6×       |
| CC 并行数学推导                          | 3 路         | <b>8 路</b>        | 2.7×     |
| NEP 训练 (AIN 534 帧)                 | 1 GPU       | <b>4 GPU 数据并行</b> | 3.5×     |
| 加载 200GB DB 到内存                    | 磁盘 I/O 受限   | <b>秒级</b>         | ∞ (全在内存) |

这台机器能干什么

- **12 数据库全量筛选**：下午 2 点开始跑，4 点出结果
- **8 路 CC 并行 hostile review**：论文写完立即 8 个审稿人同时攻击

- NEP 训练 + Yajie 审计同时跑：互不抢占
- 所有数据在内存里： 200GB 数据库随便 join，不需要索引优化
- 100Gbps 直连超算： DFT 数据秒传

不买的

| 项目                      | 理由                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| H100 80GB × 8           | ¥200 万。5090 4 卡足够。大显存对大模型训练有用，SCX 是 M 个小专家推理 |
| NVIDIA DGX<br>机柜/UPS 机房 | ¥300 万。企业级定价。单人不值这不是数据中心。一台塔式工作站够用           |
| 双路 Xeon                 | 7995WX 单路 96 核已经多于双路 Xeon 64 核               |